

Лекция (м27)

Сегодня продолжаем работать с пределами последовательностей и вводим **бесконечные пределы**. Основная идея та же, что и для конечного предела: «после некоторого номера все члены попадают в заданную окрестность предельной точки». Только теперь предельной «точкой» может быть $+\infty$ или $-\infty$, а ещё бывает полезно говорить «просто ∞ » — то есть «по модулю убегает на бесконечность».

1. Окрестности

1.1. Окрестность конечной точки

Пусть $a \in \mathbb{R}$ и $\varepsilon > 0$. ε -**окрестностью** точки a называем интервал

$$U_\varepsilon(a) := (a - \varepsilon, a + \varepsilon).$$

Запись $x \in U_\varepsilon(a)$ равносильна двойному неравенству $a - \varepsilon < x < a + \varepsilon$, а также равносильна одной записи через модуль:

$$|x - a| < \varepsilon.$$

Если взять $0 < \varepsilon' < \varepsilon$, то $U_{\varepsilon'}(a) \subset U_\varepsilon(a)$: при уменьшении ε окрестность «сужается».

1.2. Окрестности бесконечностей

Теперь введём аналогичные окрестности для $+\infty$ и $-\infty$.

Пусть $\varepsilon > 0$. Определим:

$$U_\varepsilon(+\infty) := \left(\frac{1}{\varepsilon}, +\infty\right), \quad U_\varepsilon(-\infty) := \left(-\infty, -\frac{1}{\varepsilon}\right).$$

То есть:

- $x \in U_\varepsilon(+\infty)$ равносильно $x > \frac{1}{\varepsilon}$;
- $x \in U_\varepsilon(-\infty)$ равносильно $x < -\frac{1}{\varepsilon}$.

И здесь сохраняется то же свойство вложенности: если $0 < \varepsilon' < \varepsilon$, то $U_{\varepsilon'}(+\infty) \subset U_\varepsilon(+\infty)$ и $U_{\varepsilon'}(-\infty) \subset U_\varepsilon(-\infty)$, потому что при уменьшении ε число $1/\varepsilon$ растёт по модулю, и «луч» сужается.

Замечание. Иногда вместо ε удобнее использовать параметр $M > 0$ и писать «окрестность» $+\infty$ как луч $(M, +\infty)$. Это эквивалентно: достаточно положить $M = 1/\varepsilon$.

2. Определения пределов

2.1. Конечный предел

Говорят, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in \mathbb{R},$$

если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : x_n \in U_\varepsilon(a).$$

Эквивалентно (в привычном виде):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N : |x_n - a| < \varepsilon.$$

2.2. Предел $+\infty$

Пишут

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty,$$

если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : x_n \in U_\varepsilon(+\infty).$$

То есть, в виде неравенства:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N : x_n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Эквивалентная, более привычная формулировка:

$$\forall M > 0 \exists N \forall n \geq N : x_n > M.$$

Смысл: «какую бы правую границу M ни задали, начиная с некоторого номера все члены лежат правее M ».

2.3. Предел $-\infty$

Пишут

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty,$$

если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : x_n \in U_\varepsilon(-\infty),$$

то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N : x_n < -\frac{1}{\varepsilon}.$$

Эквивалентно:

$$\forall M > 0 \exists N \forall n \geq N : x_n < -M.$$

2.4. Предел «просто ∞ » (по модулю)

Иногда пишут

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$$

без знака. Это означает:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = +\infty.$$

То есть:

$$\forall M > 0 \exists N \forall n \geq N : |x_n| > M.$$

Пример:

$$x_n = (-1)^n n.$$

Тогда $|x_n| = n \rightarrow +\infty$, но сама последовательность x_n не стремится ни к $+\infty$, ни к $-\infty$ (она уходит то вправо, то влево, с растущим модулем).

Так и возникает полезное различие:

- $x_n \rightarrow +\infty$ — «убегает вправо»;
 - $x_n \rightarrow -\infty$ — «убегает влево»;
 - $x_n \rightarrow \infty$ — «по модулю убегает», но может менять знак бесконечно много раз.
-

3. Бесконечно большие и бесконечно малые

Последовательность называют **бесконечно большой**, если $|x_n| \rightarrow +\infty$ (то есть $x_n \rightarrow \infty$ без знака).

Последовательность называют **бесконечно малой**, если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

Эти два понятия связаны обращением.

4. Связь бесконечно большой и бесконечно малой: обратная последовательность

Пусть $x_n \neq 0$ (достаточно — начиная с некоторого номера).

Теорема

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = 0.$$

(Здесь предел ∞ понимается без знака, то есть по модулю.)

Доказательство

Распишем по определению.

$|x_n| \rightarrow +\infty$ означает:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N : |x_n| > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Но неравенство $|x_n| > \frac{1}{\varepsilon}$ (при $x_n \neq 0$) равносильно

$$\left| \frac{1}{x_n} \right| < \varepsilon.$$

Значит, получаем:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N : \left| \frac{1}{x_n} - 0 \right| < \varepsilon,$$

то есть $\frac{1}{x_n} \rightarrow 0$.

Обратное рассуждение идёт теми же шагами в обратную сторону. $\square$

Замечание. Аналогично: если $x_n \rightarrow 0$ и $x_n \neq 0$ начиная с некоторого номера, то $\frac{1}{x_n} \rightarrow \infty$ (без знака).

5. «Один полицейский» для бесконечных пределов (сравнение)

Для конечных пределов у нас была лемма о двух полицейских (зажатая последовательность). Для бесконечных пределов удобно иметь «версию с одним полицейским».

Лемма

Пусть

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty,$$

и существует номер n_0 такой, что

$$\forall n \geq n_0 : y_n \geq x_n.$$

Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty.$$

Доказательство

Возьмём произвольное $\varepsilon > 0$. Так как $x_n \rightarrow +\infty$, существует N такое, что при $n \geq N$

$$x_n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Положим $N_1 = \max\{N, n_0\}$. Тогда при $n \geq N_1$ имеем

$$y_n \geq x_n > \frac{1}{\varepsilon},$$

то есть $y_n \in U_\varepsilon(+\infty)$. По определению это означает $y_n \rightarrow +\infty$. $\square$

Аналогичное утверждение для $-\infty$

Если $x_n \rightarrow -\infty$ и существует n_0 , что при всех $n \geq n_0$ $y_n \leq x_n$, то $y_n \rightarrow -\infty$.

(Доказательство полностью аналогично, только меняется направление неравенств.)

На этом остановимся. Дальше мы будем строить «арифметику» бесконечных пределов (что происходит с суммой, произведением, частным), но каждый раз важно помнить: формы вроде $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, 1^∞ — это неопределённости, и там нельзя «угадывать», нужно оценивать или преобразовывать выражение.